



Monitoring

Final Hands-on
Project: Observability
System



Outline

1 Observabilit

2 LGTM Stack

Apa itu Observability ?

Observability pada sistem adalah kemampuan untuk **memahami kondisi internal suatu sistem hanya berdasarkan output atau data yang dihasilkannya**, seperti log, metrik, dan trace. Observability memungkinkan tim engineering untuk **mendeteksi, mendiagnosis, dan memperbaiki masalah sistem secara efisien**—bahkan ketika masalah itu kompleks dan tidak diketahui sebelumnya.



3 pilar utama

pada observability terdapat 3 pilar utama yaitu:



Logs

merupakan sebuah jejak kejadian yang ditulis oleh sebuah sistem/aplikasi



Metrics

merupakan data metrics yang biasa berisi detail penggunaan resource hardware, i/o network, dll



Traces

berisi alur hubungan antar component dan didalamnya terdapat detail informasi setiap component tersebut

3 pilar utama

Aspect	Monitoring	Observability
Fokus	Mendeteksi masalah	Memahami mengapa masalah terjadi
Alat	Prometheus	Prometheus + Grafana + Loki + Tempo/Jaeger
Output	Graph/Alert	Insight & root-cause



LGTM Stack



Apa itu LGTM Stack ?

LGTM stack adalah singkatan dari: **L**oki, **G**rafana, **T**empo, dan **M**imir. Stack ini merupakan kombinasi dari beberapa tools buatan atau dikembangkan oleh **Grafana Labs** yang digunakan untuk observability: yaitu logging, monitoring (metrics), dan tracing. LGTM Stack sering digunakan sebagai alternatif open-source untuk solusi observability seperti ELK stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) atau kombinasi Prometheus + Grafana + Jaeger.



LGTM Components

Komponen	Fungsi	Penjelasan Singkat
Loki	Logging	Sistem logging yang mirip dengan Prometheus, tetapi untuk log. Ringan dan efisien karena tidak mengindeks isi log, hanya labelnya.
Grafana	Visualisasi	Platform dashboard dan visualisasi data, mendukung semua komponen observability. Pusat dari stack ini.
Tempo	Tracing	Sistem distributed tracing, mirip seperti Jaeger atau Zipkin, digunakan untuk melihat alur request antar layanan.
Mimir	Metrics	Penyimpanan dan query engine untuk time-series data skala besar, kompatibel dengan Prometheus.

Kelebihan LGTM Stack

Kelebihan LGTM Stack:

- **Terintegrasi dengan baik**, karena semua komponen dikelola oleh Grafana Labs.
- **Scalable**: Cocok untuk sistem besar dengan banyak microservices.
- **Open-source**: Bisa digunakan dan dikustomisasi secara gratis.
- **Kompatibel dengan Prometheus** (untuk metrics) dan OpenTelemetry (untuk tracing).



LGTM Architecture

